



Tahap Persiapan Bersama
Institut Teknologi Sumatera



WT25-00001 MATEMATIKA DASAR

Lembar Latihan Pertemuan 9

Laju Perubahan dan Turunan

Latihan bertingkat untuk fase Latihan (35 menit). Dasar, menengah, tantangan, lalu pengayaan.

Tim Pengajar

Matematika Dasar. Tahun 2026

Isi	Keterangan
Nama dan NIM	_____
Nilai A	digit terakhir NIM; kalau 0, pakai $A = 5$. $A =$ _____
Nilai B	digit kedua dari belakang; kalau 0, pakai $B = 3$. $B =$ _____
Sub-CPMK	9.1 Menghitung laju perubahan rata-rata dan sesaat serta turunan dengan definisi limit; 9.2 Menghitung turunan dengan aturan pangkat, jumlah, hasil kali, hasil bagi, trigonometri, dan rantai

Aturan

Kerjakan berurutan dari tingkat 1. Setiap langkah diberi alasan satu kalimat. Diskusi boleh, tetapi tulisan milik sendiri. Kalau macet lebih dari tiga menit, buka lagi contoh lengkap di slide atau modul, bukan kunci. Latihan ini tidak dinilai langsung; yang dinilai adalah presentasi papan dan exit ticket.

Tingkat 1, Dasar (10 menit)

SUB-CPMK 9.1, 9.2, MENGINGAT DAN MEMAHAMI

Soal 1.1

Hitung laju perubahan rata-rata $f(x) = x^2 + Ax$ pada $[1, 1 + B]$.

Soal 1.2

Turunkan $f(x) = Ax^3 - Bx + 7$.

Soal 1.3

Turunkan $f(x) = Ax^2$ dari definisi.

Tingkat 2, Menengah (15 menit)

SUB-CPMK 9.1, 9.2, MENERAPKAN

Soal 2.1

Tentukan garis singgung $y = x^2 - Ax$ di $x = B$.

Soal 2.2

Turunkan $x^A \sin x$.

Soal 2.3

Turunkan $\frac{x + A}{x - B}$.

Soal 2.4

Turunkan $(x^2 + B)^A$.

Tingkat 3, Tantangan (10 menit)

SUB-CPMK 9.2, MENGANALISIS

Soal 3.1

Raka menulis $(x^2 \sin x)' = 2x \cos x$. Perbaiki.

Soal 3.2

Sinta menulis $(\sin Ax)' = \cos Ax$. Apa yang hilang?

Soal 3.3

Dewi menulis $\left(\frac{A}{x}\right)' = 0$ karena A konstanta. Jelaskan.

Pengayaan

SUB-CPMK 9.1, MENCIPTA DAN MEMBUKTIKAN

Soal 4

Buktikan $(\sin x)' = \cos x$ dari definisi, memakai $\sin(x + h) = \sin x \cos h + \cos x \sin h$, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} = 1$, dan $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h} = 0$.

Setelah selesai

Lingkari satu soal yang paling sulit dan tulis di pinggirnya apa yang membuatnya sulit. Soal yang paling banyak dilingkari dibahas di Pembuka Pertemuan 10.